$A = \{a, b, c, d\}$

$R = \{(a,b), (b,c), (c,d)\}$

$R^2 = R$

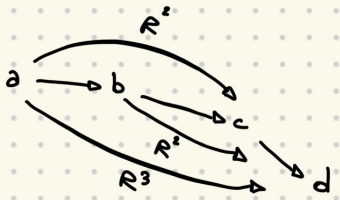
$R^2 = \{(a,c), (b,d)\}$

$aRbRc$ $\quad$ $bRcRd$

$R^3 = \{(a,d)\}$

$aRbRcRd$

unico cammino di lunghezza 3



$R^4 = \emptyset$

$R^\ell = \emptyset \quad \ell \geq 4$

Abbiamo visto:

Date $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq B \times C$

Possiamo formare $S \circ R \subseteq A \times C$

$(a,c) \in S \circ R$ se $\exists\, b \in B$: $(a,b) \in R$, $(b,c) \in S$

$aRbSc$

In particolare se $C = B = A$ e $S = R$ ovvero componiamo R con se stessa otteniamo i cammini di lunghezza 2: $R^2 = R \circ R$

$R^\ell = \underbrace{R \circ \dots \circ R}_{\ell \text{ volte}}$

$R^3 = R \circ R \circ R = \underbrace{R^2 \circ R}_{\text{anche } R \circ R^2}$

$R = \{(a,b), (b,c), (c,d)\}$

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$M_{R^2} = M_R \cdot M_R$

infatti $M_R \cdot M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$M_R \cdot M_R \cdot M_R \rightarrow M_R^2 \cdot M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Definiamo dei vettori canonici per $n \geq 1$

$e_1^n = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ ← $n-1$ volte

$e_1^4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad e_2^4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad e_i^n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ → in posizione i-esima

$e_3^4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad e_4^4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\quad e_0^4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{0}$

$M_R = \left(\underline{0} \mid e_1^4 \mid e_2^4 \mid e_3^4 \right)$

$M_R \cdot M_R = \left(\underline{0} \mid \underline{0} \mid \begin{matrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \mid \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right)$

$A = \{a, b, c, d\}$

$R = \{(a,b), (b,c), (c,d), (b,a), (b,b), (c,a)\}$

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \left(\begin{matrix} e_2 + e_3 \\ \downarrow \\ \max \end{matrix} \middle| \; e_1 + e_2 \middle| \; e_2 \middle| \; e_3 \right)$$

$$M_{R^2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad R^2 = \{(a,a), (a,b), (a,c), (b,a), (b,b), (b,c), (b,d), (c,b)\}$$

$$M_{R^3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad R^3 = R^2 \cup \{(a,d), (c,a), (c,c)\}$$

$$M_{R^4} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad R^4 = R^3 \cup \{(c,d)\}$$

$R^\infty = R^1 \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4$

$M_{R^5} = M_{R^4} \cdot M_R = M_{R^4}$ (ESERCIZIO)

$M_R^6 = M_{R^5} \cdot M_R = M_{R^4} \cdot M_R = M^4$

Proposizione

Dato A finito, di n elementi e

$R \subseteq A \times A$ allora

$R^\infty = R^1 \cup \dots \cup R^n$

Relazione di uguaglianza su $\mathbb{N}$

n è in relazione con m
se e solo se $n = m$

Δ (diagonale)

$\Delta_{\mathbb{N}} = \{(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : n = m\} = \{(n,n) \mid \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\}$

1) $n = n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (riflessività)

2) Se $n = m$ allora $m = n$ (simmetria)

3) Se $n = m$ e $m = \kappa \Rightarrow n = \kappa$ (transitiva)

DEF

Dato A una relazione $R \subseteq A \times A$
è detta relazione di equivalenza

1) RIFLESSIVA

$\forall a \in A, \; aRa \qquad (\Delta_R \subseteq R)$

2) SIMMETRICA

$\forall a, b \in A \quad aRb \Rightarrow bRa \qquad (R^{-1} \subseteq R)$

3) TRANSITIVA

$\forall a, b, c \in A$

$aRb, \; bRc \Rightarrow aRc \qquad (R \circ R \subseteq R)$

ESEMPIO

1) $A = \{\text{persone}\}$ aRb se a, b hanno la stessa età

2) $A = \{\text{segmenti}\}$ aRb se sono congruenti

3) Ogni $f: A \to B$ genera una R di equivalenza su A
dove aRb se $f(a) = f(b)$